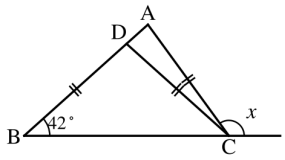
2026 정화중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 19문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 (연쇄 이등변) · 이등변삼각형의 밑각 + 외각 · 3.5점 · 난이도 중

정답 ④

그림과 같이 삼각형 ABC에서 점 D는 $\overline{AB}$ 위에 있고, $\angle ABC = 42°$이다. $\overline{BD} = \overline{DC} = \overline{CA}$를 만족할 때, $\angle x$의 크기는?



① 120° ② 122° ③ 124° ④ 126° ⑤ 128°

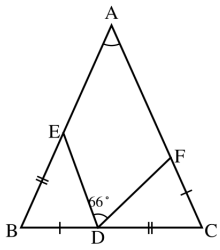
1. $\overline{DB} = \overline{DC} \longrightarrow \angle DCB = 42°$
2. 외각: $\angle ADC = 42° + 42° = 84°$
3. $\overline{CD} = \overline{CA} \longrightarrow \angle A = \angle ADC = 84°$
4. $\angle x$는 $\triangle ABC$의 꼭짓점 C의 외각 $\longrightarrow \angle x = 84° + 42° = 126° \longrightarrow$ ④

답 ④

2 이등변삼각형과 삼각형의 합동 · $\triangle BED \equiv \triangle CDF$ (SAS) · 3.6점 · 난이도 중

정답 ②

그림과 같이 삼각형 ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{BD} = \overline{CF}$, $\overline{BE} = \overline{CD}$이고 $\angle EDF = 66°$일 때, $\angle A$의 크기는?



① 46° ② 48° ③ 56° ④ 60° ⑤ 66°

1. $\overline{BE} = \overline{CD}$, $\overline{BD} = \overline{CF}$, $\angle B = \angle C \longrightarrow \triangle BED \equiv \triangle CDF$
2. $\angle BED = \angle CDF$
3. $\angle BDE + \angle CDF = 180° - 66° = 114°$이고 $\angle BDE + \angle BED = 180° - \angle B$
4. 따라서 $\angle B = 66°$, $\angle A = 180° - 132° = 48° \longrightarrow$ ②

답 ②

3 직각삼각형의 합동 (RHA) · $\triangle DBA \equiv \triangle EAC$ · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ③**

$\angle A = 90°$이고, $\overline{AB} = \overline{AC}$인 삼각형 ABC가 있다. 점 A를 지나고 삼각형의 내부를 지나지 않는 직선 l에 대하여 두 점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD} = 6$, $\overline{CE} = 8$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

① 24 ② 48 ③ 50 ④ 64 ⑤ 100

1. $\angle DAB + \angle EAC = 90°$, $\angle DAB + \angle DBA = 90°$ $\longrightarrow$ $\angle DBA = \angle EAC$
2. 빗변 $\overline{AB} = \overline{CA}$ $\longrightarrow$ $\triangle DBA \equiv \triangle EAC$ (RHA)
3. $\overline{AD} = \overline{CE} = 8$ $\longrightarrow$ $\overline{AB}^2 = 6^2 + 8^2 = 100$
4. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{AB}^2 = 50$ $\longrightarrow$ ③

답 ③

4 직각삼각형의 내접원과 외접원 · $r = \frac{a+b-c}{2}$, 외접원 지름 = 빗변 · 3.7점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$\angle C = 90°$이고, $\overline{AC} = 30$인 직각삼각형 ABC가 있다. 직각삼각형 ABC의 내접원의 둘레의 길이가 12π일 때, 직각삼각형 ABC의 외접원의 둘레의 길이는?

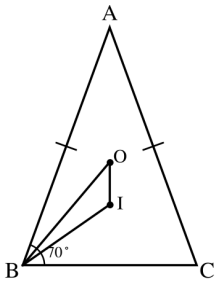
① 30π ② 31π ③ 32π ④ 33π ⑤ 34π

1. $2\pi r = 12\pi$ $\longrightarrow$ $r = 6$
2. $\overline{BC} = a$, 빗변 c: 접선의 길이로 $c = (a-6) + (30-6) = a + 18$
3. 피타고라스: $a^2 + 900 = (a+18)^2$ $\longrightarrow$ $36a = 576$ $\longrightarrow$ $a = 16$, $c = 34$
4. 외접원의 지름은 빗변이므로 둘레 $= 34\pi$ $\longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 이등변삼각형의 외심과 내심 · O, I는 꼭지각의 이등분선 위, $\angle AIB = 90° + \frac{1}{2}\angle C$ · 3.6점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 삼각형 ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 삼각형 ABC의 외심, 점 I는 삼각형 ABC의 내심이다. $\angle ABC = 70°$일 때, $\angle OIB$의 크기는?



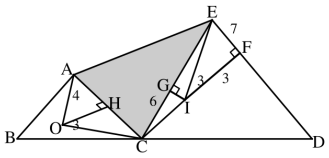
① 122° ② 123° ③ 124° ④ 125° ⑤ 126°

1. $\overline{AB} = \overline{AC}$이므로 O, I는 모두 A에서 BC에 내린 수선 위에 있고 O가 A쪽에 있다
2. 따라서 $\angle OIB = \angle AIB$
3. $\angle AIB = 90° + \frac{1}{2}\angle C = 90° + 35° = 125° \longrightarrow$ ④

답 ④

6 외심·내심과 넓이 · 다각형 = $\triangle AOC + \triangle ACE + \triangle CIE + \triangle EIF$ · 3.7점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 한 직선 위에 있는 세 점 B, C, D에 대하여 두 삼각형 ABC, ECD가 있다. 점 O는 삼각형 ABC의 외심이고, 점 I는 삼각형 ECD의 내심이다. 점 O에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H, 점 I에서 $\overline{CE}$, $\overline{DE}$에 내린 수선의 발을 각각 G, F라 하자. $\overline{OH} = 3$, $\overline{AH} = 4$, $\overline{CG} = 6$, $\overline{IF} = 3$, $\overline{EF} = 7$이고 다각형 AOCIFE의 넓이는 56일 때, 삼각형 ACE의 넓이는?



① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

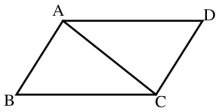
1. 외심 O $\longrightarrow$ H는 $\overline{AC}$의 중점, $\overline{AC} = 8$, $\triangle AOC = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12$
2. 내심 I $\longrightarrow$ $\overline{IG} = \overline{IF} = 3$, $\overline{EG} = \overline{EF} = 7$, $\overline{CE} = 6 + 7 = 13$
3. $\triangle CIE = \frac{1}{2} \times 13 \times 3 = \frac{39}{2}$, $\triangle EIF = \frac{1}{2} \times 7 \times 3 = \frac{21}{2} \longrightarrow$ 합 30
4. $\triangle ACE = 56 - 12 - 30 = 14 \longrightarrow$ ①

답 ①

7 평행사변형의 성질 증명 · 엇각 + ASA · 3.5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음은 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이가 항상 같은지 증명하는 과정이다. 옳은 것만으로 짝지은 것은?

> 그림과 같이 평행사변형 ABCD에 대각선 AC를 그어서 생기는 $\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서
> (가) 이므로 $\angle BAC =$ (나)
> $\overline{AC}$는 공통인 변
> $\overline{AD} // \overline{BC}$이므로 $\angle ACB = \angle CAD$
> 이므로 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ ((다) 합동)이다.
> 따라서 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{BC} = \overline{DA}$이다.



① (가) $\overline{AB} = \overline{BC}$, (나) $\angle BCA$, (다) ASA ② (가) $\overline{AB} // \overline{CD}$, (나) $\angle ACD$, (다) SAS ③ (가) $\overline{AB} = \overline{BC}$, (나) $\angle CAD$, (다) ASA ④ (가) $\overline{AB} // \overline{CD}$, (나) $\angle CAD$, (다) SAS ⑤ (가) $\overline{AB} // \overline{CD}$, (나) $\angle ACD$, (다) ASA

1. $\overline{AB} // \overline{CD}$이므로 엇각 $\angle BAC = \angle ACD$
2. $\overline{AC}$ 공통, $\angle ACB = \angle CAD$ ⟶ ASA 합동
3. (가) $\overline{AB} // \overline{CD}$, (나) $\angle ACD$, (다) ASA ⟶ ⑤

답 ⑤

8 평행사변형이 되는 조건 · 한 쌍은 평행, 다른 쌍은 길이 같음 → 등변사다리꼴 가능 · 3.6점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 중 사각형 ABCD가 항상 평행사변형이 된다고 할 수 <u>없는</u> 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

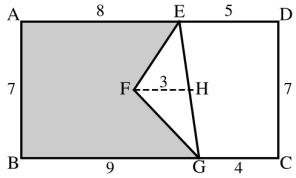
① $\overline{AB} // \overline{CD}$, $\overline{AD} // \overline{BC}$ ② $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$ ③ $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ ④ $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ ⑤ $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$

1. ①: 두 쌍의 대변이 평행, ③: 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같다, ④: 두 쌍의 대변의 길이가 같다, ⑤: 대각선이 서로 이등분 ⟶ 모두 평행사변형
2. ②는 $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$인 등변사다리꼴일 수도 있다 ⟶ ②

답 ②

9 평행선과 넓이 (다각형의 넓이) · ABGE − $\triangle EFG$, $\triangle EFG = \frac{1}{2} \times \overline{FH} \times 7$ · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 가로의 길이가 13, 세로의 길이가 7인 직사각형 ABCD가 있다. 점 E는 $\overline{AD}$ 위의 점으로 $\overline{AE} = 8$이고, 점 G는 $\overline{BC}$ 위의 점으로 $\overline{BG} = 9$이다. 사각형 ABGE의 내부의 점 F와 $\overline{EG}$ 위의 점 H에 대하여 $\overline{FH} \,//\, \overline{BC}$이고 $\overline{FH} = 3$일 때, 다각형 ABGFE의 넓이는?



① 45 ② 47 ③ 49 ④ 51 ⑤ 53

1. 사다리꼴 ABGE $= \frac{1}{2} \times (8+9) \times 7 = \frac{119}{2}$
2. $\overline{FH}$로 $\triangle EFG$를 나누면 두 삼각형의 높이 합이 7
3. $\triangle EFG = \frac{1}{2} \times 3 \times 7 = \frac{21}{2}$
4. ABGFE $= \frac{119}{2} - \frac{21}{2} = 49 \longrightarrow$ ③

답 ③

10 사각형의 대각선의 성질 · 각 사각형의 대각선 성질 · 3.7점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 중 사각형의 대각선에 대한 옳은 설명만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 직사각형의 두 대각선은 서로 수직으로 만난다.
ㄴ. 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.
ㄷ. 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다.
ㄹ. 평행사변형의 두 대각선은 서로를 수직이등분한다.
ㅁ. 정사각형의 두 대각선의 길이는 같고, 서로를 수직이등분한다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ : 직사각형 대각선은 길이가 같을 뿐 수직이 아니다 (X)
2. ㄴ : 마름모의 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분 (○)
3. ㄷ : 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다 (○)
4. ㄹ : 평행사변형은 이등분만 한다 (X)
5. ㅁ : 정사각형 (○) $\longrightarrow$ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④

답 ④

11 평행사변형이 정사각형이 되는 조건 · 직사각형 조건 1개 + 마름모 조건 1개 · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 중 평행사변형 ABCD가 정사각형이 되기 위해 추가되어야 하는 조건 두 가지를 찾아 짝지은 것 중 올바른 것은?

> ㄱ. $\angle A = 90^\circ$ ㄴ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ㄷ. $\overline{AC} = \overline{BD}$
> ㄹ. $\overline{AB} = \overline{CD}$ ㅁ. $\overline{AB} = \overline{BC}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㅁ

1. 직사각형 조건: ㄱ $\angle A = 90^\circ$, ㄷ $\overline{AC} = \overline{BD}$

2. 마름모 조건: ㄴ $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, ㅁ $\overline{AB} = \overline{BC}$

3. ㄹ은 평행사변형이면 항상 성립

4. 두 종류를 하나씩 고른 것은 ㄱ, ㄴ ⟶ ①

답 ①

12 이등변삼각형의 용어와 성질 · 꼭지각·밑변·밑각 · 6점 · 난이도 하 **정답 (가) 꼭지각, (나) 밑변, (다) 밑각**

[단답형 1] 이등변삼각형에 대한 설명이다. 빈칸 (가), (나), (다)에 알맞은 수학적 용어를 차례대로 쓰시오. (단, 교과서에 서술된 내용으로 쓸 것)

> (1) 이등변삼각형에서 길이가 같은 두 변이 이루는 각을 (가)라고 하고, (가)의 대변을 (나)라고 한다. 또한 (나)의 양 끝 각을 (다)라고 한다.
> (2) 이등변삼각형의 두 가지 성질은 다음과 같다.
> ① 두 (다)의 크기는 같다.
> ② (가)의 이등분선은 (나)을 수직이등분한다.

1. 길이가 같은 두 변이 이루는 각: 꼭지각

2. 꼭지각의 대변: 밑변, 밑변의 양 끝 각: 밑각

3. (가) 꼭지각, (나) 밑변, (다) 밑각

답 (가) 꼭지각, (나) 밑변, (다) 밑각

13 사각형의 중점을 연결한 사각형 · 대각선의 성질이 그대로 옮겨진다 · 4점 · 난이도 중

정답 (가) 평행사변형, (나) 마름모

[단답형 2] 다음 사각형 (가), (나)의 각 변의 중점을 차례로 연결하여 항상 만들어지는 사각형의 이름을 각각 쓰시오.

(가) 평행사변형 (나) 직사각형

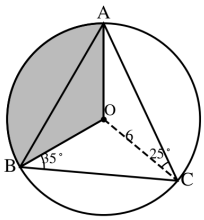
1. 평행사변형의 각 변의 중점을 연결하면 평행사변형
2. 직사각형은 두 대각선의 길이가 같으므로 중점 연결 사각형의 네 변이 같다 ⟶ 마름모
3. (가) 평행사변형, (나) 마름모

답 (가) 평행사변형, (나) 마름모

14 외심과 각 (부채꼴의 넓이) · $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90^\circ$ · 5점 · 난이도 중

정답 12π

[단답형 3] 그림과 같이 점 O는 삼각형 ABC의 외심이고 외접원의 반지름의 길이는 6이다. $\angle OBC=35^\circ$, $\angle OCA=25^\circ$일 때 색칠한 부채꼴 AOB의 넓이를 구하시오.



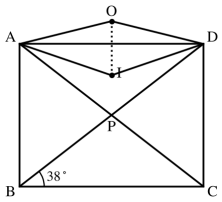
1. $\angle OAB=90^\circ-35^\circ-25^\circ=30^\circ$
2. $\overline{OA}=\overline{OB}$ ⟶ $\angle AOB=180^\circ-60^\circ=120^\circ$
3. 부채꼴 넓이 $=\pi\times6^2\times\dfrac{120}{360}=12\pi$

답 12π

15 직사각형과 외심·내심 · $\angle APD = 104°$ (둔각) → 외심 O는 $\overline{AD}$ 바깥 · 5점 · 난이도 상

정답 33°

[단답형 4] 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 점 P는 두 대각선의 교점이고 점 O와 점 I는 각각 삼각형 APD의 외심과 내심이다. $\angle DBC = 38°$일 때, $\angle OAI$의 크기를 구하시오.



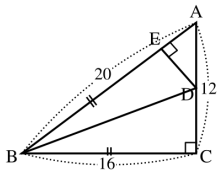
1. 엇각: $\angle ADB = \angle DBC = 38°$, $\overline{PA} = \overline{PD} \longrightarrow \angle PAD = 38°$, $\angle APD = 104°$
2. O는 $\overline{AD}$에 대해 P의 반대쪽, $\angle AOD = 360° - 208° = 152° \longrightarrow \angle OAD = 14°$
3. I는 내심 $\longrightarrow \angle DAI = \frac{1}{2} \times 38° = 19°$
4. $\angle OAI = 14° + 19° = 33°$

답 33°

16 직각삼각형의 합동 (RHS) · $\triangle BCD \equiv \triangle BED \rightarrow \overline{DE} = \overline{DC}$ · 10점 · 난이도 중

정답 16

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 위의 점 D와 $\overline{AB}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AB} \perp \overline{DE}$이고, $\overline{BC} = \overline{BE}$이다. $\overline{AB} = 20$, $\overline{BC} = 16$, $\overline{CA} = 12$일 때, 삼각형 AED의 둘레의 길이를 구하시오. (단, 직각삼각형의 합동 조건을 이용하여 설명하시오.)



1. $\triangle BCD$와 $\triangle BED$: $\angle C = \angle BED = 90°$, $\overline{BD}$ 공통, $\overline{BC} = \overline{BE} \longrightarrow$ RHS 합동
2. $\overline{DE} = \overline{DC}$, $\overline{AE} = 20 - 16 = 4$
3. 둘레 $= \overline{AE} + \overline{ED} + \overline{DA} = 4 + (\overline{DC} + \overline{DA}) = 4 + 12 = 16$

답 16

17 외심과 내심이 일치하는 삼각형 · 정삼각형 · 10점 · 난이도 중 **정답 정삼각형**

[서술형 2] 삼각형의 내심과 외심이 일치하는 삼각형을 제시하고 그 이유를 설명하시오.

1. 외심은 세 변의 수직이등분선, 내심은 세 내각의 이등분선의 교점
2. 정삼각형에서는 각 꼭짓점의 이등분선이 대변을 수직이등분하므로 두 선이 같다
3. 따라서 정삼각형의 외심과 내심은 일치한다

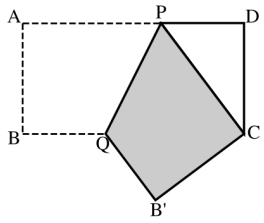
답 정삼각형

18 종이 접기와 마름모 · 접은 각 + 엇각, 네 변이 같음 · 10점 · 난이도 중 **정답 (1) $\angle CPQ$, $\angle CQP$ (2) 네 변의 길이가 모두 같다**

[서술형 3] 그림과 같이 직사각형 모양의 종이 ABCD가 있다. 꼭짓점 A가 꼭짓점 C와 완전히 포개어지도록 $\overline{PQ}$를 접은 선으로 하여 접었다. 다음 물음에 답하시오. (단, 점 P는 $\overline{AD}$ 위에, 점 Q는 $\overline{BC}$ 위에 있음.)

(1) $\angle APQ$와 크기가 같은 각을 그림에서 두 개 찾아 쓰고, 그 이유를 각각 설명하시오. [4점]

(2) 점 A와 점 Q를 이은 □AQCP가 마름모가 됨을 마름모의 뜻을 바탕으로 설명하시오. [6점]



1. (1) 접은 선 PQ에 대해 $\angle APQ = \angle CPQ$ (접은 각)
2. $\overline{AD} \,//\, \overline{BC}$이므로 $\angle APQ = \angle PQC$ (엇각)
3. (2) 접었으므로 $\overline{AP} = \overline{CP}$, $\overline{AQ} = \overline{CQ}$
4. $\angle CPQ = \angle CQP \longrightarrow \triangle CPQ$는 이등변 $\longrightarrow \overline{CP} = \overline{CQ}$
5. 네 변 $\overline{AP} = \overline{PC} = \overline{CQ} = \overline{QA} \longrightarrow$ 마름모

답 (1) $\angle CPQ$, $\angle CQP$ (2) 네 변의 길이가 모두 같다

19 외심과 내심의 뜻 · 외심: 수직이등분선, 꼭짓점까지 거리 같음 / 내심: 각의 이등분선, 변까지 거리 같음 · 10점 · 난이도 중

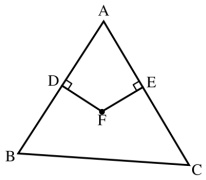
정답 (1) ㉠ 틀림 → 세 변의 수직이등분선, ㉡ 틀림 → 세 꼭짓점까지의 거리 (2) 내심

[서술형 4] 다음은 민수가 수학 수업이 끝난 후 작성한 수학 일기의 일부이다. 민수의 일기를 읽고 다음 물음에 답하시오.

> 오늘은 삼각형의 외심을 작도해 보았다. 삼각형 ABC를 그린 후 삼각형의 외심을 찾기 위해 ㉠ 세 내각의 이등분선을 그어 만나는 교점을 찾았다. 이 점이 외심인 이유는 이 점에서 ㉡ 세 변까지의 거리가 모두 같아서 삼각형의 바깥을 지나는 외접원을 그릴 수 있기 때문이다.

(1) 민수의 일기에서 밑줄 친 ㉠, ㉡이 삼각형의 '외심'에 대한 설명으로 수학적으로 옳은지 틀린지 각각 쓰고, 틀린 경우에는 그 내용을 바르게 고쳐 쓰시오. [4점]

(2) 그림은 밑줄 친 ㉠의 방법대로 작도하여 찾은 교점 F를 나타낸 것이다. 점 F의 이름을 쓰고, 점 F에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{FD}=\overline{FE}$인 이유를 설명하시오. [6점]



1. (1) ㉠ 틀림 ⟶ '세 변의 수직이등분선을 그어 만나는 교점'
2. ㉡ 틀림 ⟶ '세 꼭짓점까지의 거리가 모두 같아서'
3. (2) 세 내각의 이등분선의 교점 F는 내심
4. $\triangle ADF$와 $\triangle AEF$: $\angle ADF=\angle AEF=90^\circ$, $\overline{AF}$ 공통, $\angle DAF=\angle EAF$ ⟶ RHA 합동
5. 따라서 $\overline{FD}=\overline{FE}$

답 (1) ㉠ 틀림 ⟶ 세 변의 수직이등분선, ㉡ 틀림 ⟶ 세 꼭짓점까지의 거리 (2) 내심